

Appendix I

다음 데이터는 $n=1, 2, \dots, 50$ 근방에서 $T(n)$ 과 $L(n)$ 의 값이다. $T(n)$ 의 값은 Appendix 3의 matlab 코드로 계산한 것이고 $L(n)$ 은 [3]의 결과를 가져왔다.

n	$T(n)$
1	1
2	1
3	3
4	3
5	5
6	3
7	7
8	15
9	15
10	21
11	21
12	35
13	35
14	42
15	105
16	105
17	105
18	105
19	210
20	210
21	231
22	231
23	420
24	420
25	462
26	1155
27	1155
28	1365
29	1365
30	2310
31	1540
32	2145
33	2730
34	4620
35	4620
36	5460
37	5460
38	6006
39	15015
40	15015
41	15015
42	15015

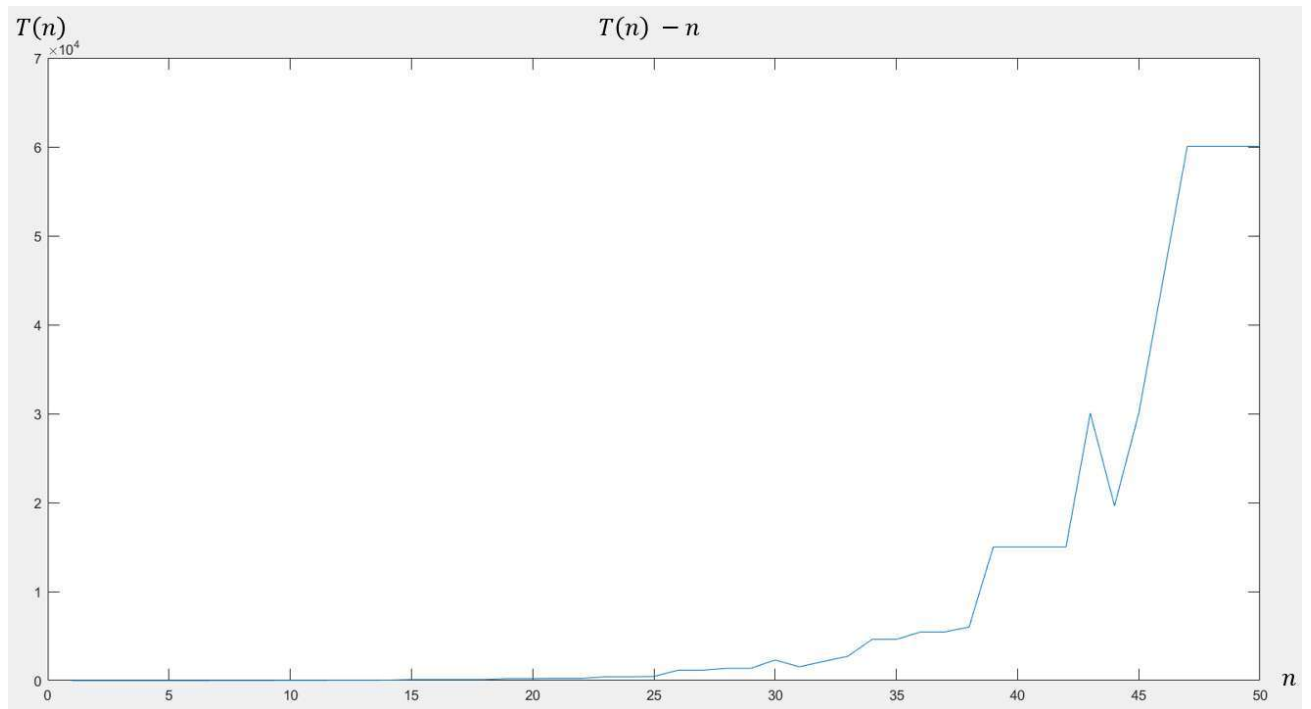
43	30030
44	19635
45	30030
46	45045
47	60060
48	60060
49	60060
50	60060

[List A.1] n 에 따른 $T(n)$ 의 값.

n	$L(n)$
0	1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	6
6	6
7	12
8	15
9	20
10	30
11	30
12	60
13	60
14	84
15	105
16	140
17	210
18	210
19	420
20	420
21	420
22	420
23	840
24	840
25	1260
26	1260
27	1540
28	2310
29	2520
30	4620
31	4620
32	5460
33	5460
34	9240
35	9240

36	13860
37	13860
38	16380
39	16380
40	27720
41	30030
42	32760
43	60060
44	60060
45	60060
46	60060
47	120120

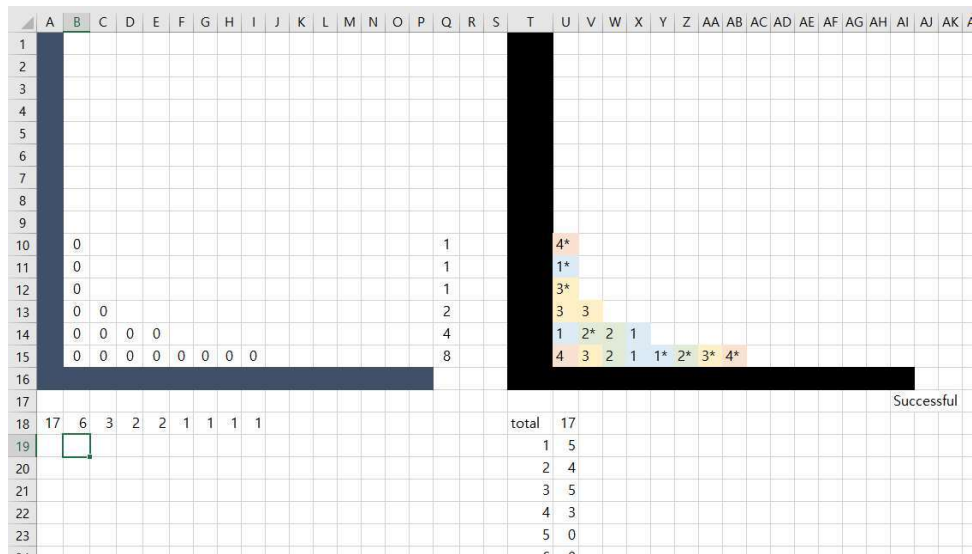
[List A.2] n 에 따른 $L(n)$ 의 값.



[Fig A.1] 그래프.

Appendix 2

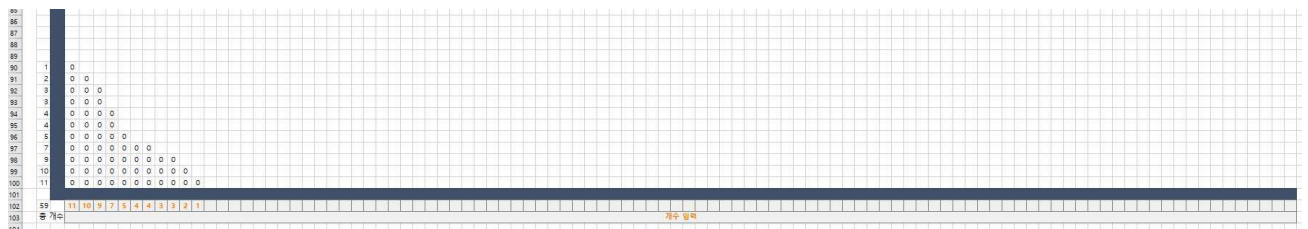
[1]에 소개된 Microsoft Excel 기반의 회로 추적 프로그램을 발전시켰다.



[Fig A.2] Excel 프로그램으로 작성한 회로 추적 프로그램.

프로그램의 18행의 B-P 열에 Ferrers Diagram의 partition을 입력하면 그 개수만큼 B1:P15 영역에 “0”이 표시되어 Diagram의 모습을 보여주고, 해당 Diagram에서 같은 회로에 속하는 칸에 같은 숫자와 같은 색깔을 칠해 U1:A115 영역에 나타내었다. Q열에는 각 열의 “0” 개수를 출력하여 x^{T_i} 를 알 수 있게 하였으며 T18:U27 영역에는 각 회로에 포함된 칸의 길이를 나타내었다. 본 연구에 사용된 많은 예시들이 본 프로그램을 활용하여 제작되었음을 밝힌다.

더 큰 규모의 Ferrers Diagram을 분석하기 위하여 100×100 크기로 별도의 프로그램을 만들기도 하였다.



[Fig A.3] 회로 추적 프로그램 확장판.

Appendix 3

n 에 따른 $T(n)$ 을 계산하는데 아래의 matlab 코드(simulation.m)이 활용되었다.

```
clear
fid = fopen('result_maximums.txt','w');
N = input('Number ? > ');
Num = N;
M = zeros(1,N);
S = zeros(N, N, N);

while Num>0
fprintf(fid,'Number of blocks = %d\r\n',Num);
a = zeros(1,Num);
b = ones(1,Num);
c = zeros(1,Num);
a(1)=Num;
fprintf(fid,'partition : ( %d ) -> cycles =',Num);
u = 0;

while true
    n=0;
    fprintf(fid,' ( ');
    for i=1:Num
        for j=1:Num
            if a(i)>=j
                n=n+1;
                x=i;
                y=j;
                cnt = 1;
                while true
                    y = a(x)+1-y;
                    x = b(y)+1-x;
                    y = a(x)+1-y;
                    x = b(y)+1-x;
                    if (x==i&&y==j)
                        fprintf(fid,'%d ',cnt);
                        c(n)=cnt;
                        break;
                    end
                    cnt=cnt+1;
                end
            end
        end
    end
    if lcm(c)>u
        S(Num) = 0 * S(Num);
        u=lcm(c);
        S(Num, 1) = a(1);
    end
    if lcm(c) == u
        index = 1;
        while S(Num, index) ~= zeros(1, N)
            index = index + 1;
        end
    end
end
```

```

        S(Num, index, 1:Num) = a;
    end
    fprintf(fid, ' maximum cycle = %d\r\n', lcm(c));
    if b(1) == Num
        break;
    end
    for i=Num:-1:1
        if a(i) > 1
            a(i) = a(i) - 1;
            a(i+1)=a(i+1) + 1;
            for j = i+2:Num
                a(i+1) = a(i+1)+ a(j);
                a(j) = 0;
            end

            while a(i) < a(i + 1)
                a(i+2) = a(i+1);
                a(i+1) = a(i);
                a(i+2) = a(i+2) - a(i+1);
                i=i+1;
            end
            break;
        end
    end
    for i = 1:Num
        b(i)=0;
    end
    for i = 1:Num
        for j = 1:a(i)
            b(j) = b(j)+1;
        end
    end
    fprintf(fid, 'partition : ( ');
    i=1;
    while (i<=Num && a(i)~=0)
        fprintf(fid, '%d ', a(i));
        i=i+1;
    end
    fprintf(fid, ') -> cycles =');
end
fprintf(fid, 'maximum cycle = %d\r\n', u);
M(Num)=u;
fprintf(fid, 'Such Partitions\r\n');
while index > 0
    t = 1;
    while S(Num, index, t) ~= 0
        fprintf(fid, '%d ', S(Num, index, t));
        t = t+1;
    end
    fprintf(fid, '\r\n');
    index = index - 1;
end
fprintf(fid, '\r\n');
fprintf('%d complete\r\n', Num);

```

```
Num = Num-1;
end
fprintf(fid, 'number of blocks\t');
for i = 1:N
    fprintf(fid, '%7d\t', i);
end
fprintf(fid, '\r\n maximum cycles\t');
for i = 1:N
    fprintf(fid, '%7d\t', M(i));
end
plot(1:N, M);
fclose(fid);
```

[Code A.1] simulation.m

Appendix 4

Definition 6.1.1에서 정의된 n -Ferrers cycle digraph를 계산하는 matlab 코드(graphSimulation.m) 이다.

```
global Num, global a, global index;
Num = 16;    %원하는 n값으로 변경
a = [zeros(1,Num);ones(1,Num)]; % [가로줄;세로줄] 행렬
aindex = 1;
name = zeros();
G = digraph; %그래프

a(1,1)=Num;

while true
    n=0;
    c = zeros(1,Num); %cycle 저장 변수
    C = zeros(1,Num); %Cycle 길이 당 종류 저장 변수

    %각 칸의 cycle을 cnt로 세서 c에 넣는다.
    for i=1:Num
        for j=1:Num
            if a(1, i)>=j
                n=n+1;
                x=i;
                y=j;
                cnt = 1;
                while true
                    y = a(1, x)+1-y;
                    x = a(2, y)+1-x;
                    y = a(1, x)+1-y;
                    x = a(2, y)+1-x;
                    if (x==i && y==j)
                        c(n)=cnt;
                        break;
                    end
                    cnt=cnt+1;
                end
            end
        end
    end

    %사이클 개수 센다.
    for i = 1:Num
        for j = 1:Num
            if (c(j) == i)
                C(i) = C(i) + 1;
            end
        end
        C(i) = C(i) / i;
    end

    %타깃노드생성
    j = 1;
    target = zeros(2, Num);
    for i = Num:-1:1
```

```

        while C(i) > 0
            target(1, j) = i;
            C(i) = C(i) - 1;
            j = j + 1;
        end
    end
    target(2, :) = CreateB(target(1,:));
    LargerPartition(target);

    %G에 노드 생성 및 연결
    G = addedge(G, mat2str(a(aindex,1:find(a(aindex,:), 1,
'last'))), mat2str(target(index,1:find(target(index,:), 1, 'last'))));

    %다음단계
    NextPartition();
    LargerPartition(a);
    aindex = index;

    if(a(1,1)^2 < Num)
        break;
    end
end

G = simplify(G, 'keepselfloops');
plot(G);

%FUNCTIONS

function NextPartition()
global a, global Num;
for i=Num:-1:1
    if a(1, i) > 1
        a(1, i) = a(1, i) - 1;
        a(1, i+1)=a(1, i+1) + 1;
        for j = i+2:Num
            a(1, i+1) = a(1, i+1)+ a(1, j);
            a(1, j) = 0;
        end

        while a(1, i) < a(1, i + 1)
            a(1, i+2) = a(1, i+1);
            a(1, i+1) = a(1, i);
            a(1, i+2) = a(1, i+2) - a(1, i+1);
            i=i+1;
        end
        break;
    end
end

a(2,:) = CreateB(a(1,:));
end

function result = CreateB(a)
global Num;
result = zeros(1,Num);

```

```

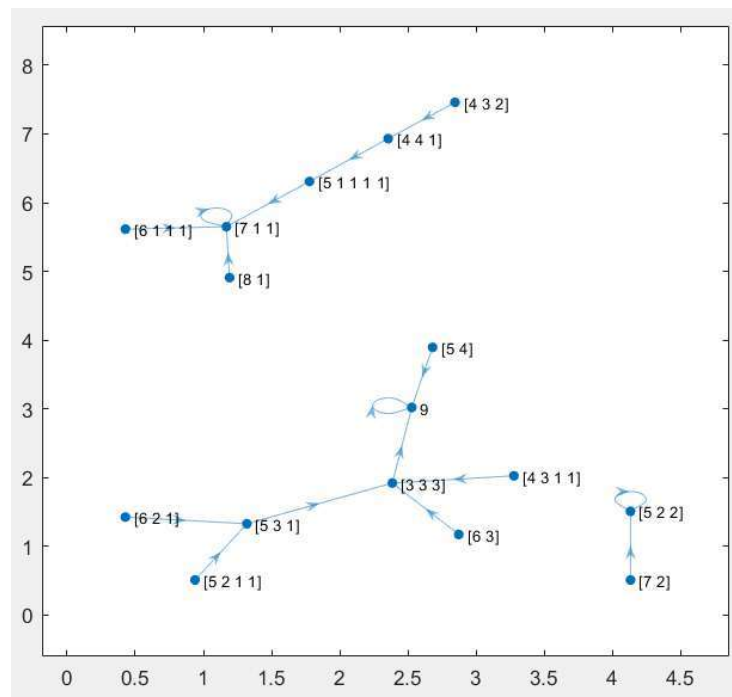
for i = 1:Num
    for j = 1:a(i)
        result(j) = result(j)+1;
    end
end
end

function LargerPartition(a)
    global index, global Num;

    for i = 1:Num
        if (a(1, i)<a(2, i))
            index = 2;
            break;
        end
        if (a(1, i)>a(2, i))
            index = 1;
            break;
        end
    end
end
end

```

[Code A.2] graphSimulation.m



[Fig A.4] graphSimulation.m의

실행 결과